

Q-Scout (Robobloq)

Guia didático das 25 aulas e atividades

Adaptação autoral baseada nos temas visíveis no sumário fornecido. Os valores de sensores, portas e tempos devem ser calibrados no robô e no MyQode usados em aula.

Sumário

Aula 01 — Pensamento computacional
Aula 02 — Introdução à programação
Aula 03 — Aplicativo Robobloq
Aula 04 — Seguidores de linha
Aula 05 — Detector de obstáculo
Aula 06 — Desafio: seguidor de linha com detector de obstáculos
Aula 07 — Sinalização de trânsito
Aula 08 — Labirintos
Aula 09 — Automação de veículos
Aula 10 — Desafio: seguidor de linha com semáforo
Aula 11 — Música
Aula 12 — Controle remoto
Aula 13 — Sistema de segurança
Aula 14 — Giroscópio
Aula 15 — Desafio: sistema de segurança automotivo
Aula 16 — Corridas
Aula 17 — Competição: carros
Aula 18 — Sumô
Aula 19 — Futebol
Aula 20 — Carrões autônomos
Aula 21 — Rampas
Aula 22 — Indústria 4.0
Aula 23 — Robótica em operações de resgate
Aula 24 — Checkpoint
Aula 25 — Triatlo

Aula 01 — Pensamento computacional

Planejar uma tarefa do robô dividindo-a em passos pequenos e ordenados.

Conceito / componente: Decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmo

Atividade proposta: Dado um percurso simples, listar início, movimentos, decisões e fim.

Sequência sugerida de blocos

```
início  
defina uma sequência de passos  
execute cada passo na ordem  
pare
```

Orientação / resposta

Um problema fica mais fácil quando é dividido em partes, padrões são identificados e os passos são organizados em algoritmo.

Aula 02 — Introdução à programação

Criar o primeiro programa de movimento no MyQode.

Conceito / componente: Eventos, comandos, sequência e repetição

Atividade proposta: Fazer o robô andar, esperar e parar usando blocos.

Sequência sugerida de blocos

```
quando iniciar  
motores 70 e 70  
espere 1 segundo  
pare os motores
```

Orientação / resposta

O programa precisa de um evento inicial; os blocos seguintes são executados na sequência em que estão encaixados.

Aula 03 — Aplicativo Robobloq

Conectar o robô ao aplicativo e experimentar seus modos de operação.

Conceito / componente: Conexão Bluetooth e modos de controle

Atividade proposta: Testar controle manual, luz, música e movimento.

Sequência sugerida de blocos

ligue o Q-Scout
abra o aplicativo
selecione o robô
teste mover, luz e som

Orientação / resposta

A conexão permite enviar comandos ao robô; antes de programar, é necessário selecionar o dispositivo correto e verificar a comunicação.

Aula 04 — Seguidores de linha

Fazer o robô acompanhar uma linha escura.

Conceito / componente: Sensor infravermelho e correção de trajetória

Atividade proposta: Montar um percurso e corrigir a direção conforme a leitura dos sensores.

Sequência sugerida de blocos

```
repita para sempre
se sensor indica esquerda: corrija para esquerda
senão se indica direita: corrija para direita
senão: siga reto
```

Orientação / resposta

A lógica compara a leitura dos sensores e ajusta diferencialmente os motores para manter o robô sobre a linha.

Aula 05 — Detector de obstáculo

Detectar um objeto à frente e evitar colisão.

Conceito / componente: Sensor ultrassônico e condição

Atividade proposta: Avançar enquanto houver espaço e girar ao encontrar obstáculo.

Sequência sugerida de blocos

```
repita para sempre  
se distância > limite: avance  
senão: pare e gire
```

Orientação / resposta

A distância precisa ser comparada com um limite calibrado no ambiente real; o valor exato depende da configuração do robô.

Aula 06 — Desafio: seguidor de linha com detector de obstáculos

Combinar seguimento de linha e desvio de obstáculos.

Conceito / componente: Prioridade entre dois sensores

Atividade proposta: Seguir a linha, mas interromper o movimento quando surgir um obstáculo.

Sequência sugerida de blocos

```
repita para sempre
se obstáculo próximo: pare e desvie
senão: execute a correção da linha
```

Orientação / resposta

A segurança deve ter prioridade: primeiro se verifica o obstáculo e só depois se aplica a lógica de seguir a linha.

Aula 07 — Sinalização de trânsito

Representar um semáforo com luzes do robô.

Conceito / componente: LEDs, cores e estados

Atividade proposta: Alternar vermelho, verde e amarelo em ciclos temporizados.

Sequência sugerida de blocos

```
repita para sempre
  luz vermelha; espere 3 segundos
  luz verde; espere 3 segundos
  luz amarela; espere 1 segundo
```

Orientação / resposta

Cada cor representa um estado; as esperas controlam a duração e tornam a sequência compreensível.

Aula 08 — Labirintos

Planejar uma rota até a saída de um labirinto.

Conceito / componente: Planejamento espacial e calibração

Atividade proposta: Converter corredores e curvas em movimentos programados.

Sequência sugerida de blocos

```
avance pelo corredor  
pare  
gire aproximadamente 90 graus  
repita para cada corredor  
pare na saída
```

Orientação / resposta

A rota deve ser testada e calibrada; tempo de movimento e de giro acumulam erro, portanto é importante fazer ensaios.

Aula 09 — Automação de veículos

Automatizar uma manobra de estacionamento.

Conceito / componente: Sensores, decisão e estacionamento

Atividade proposta: Detectar espaço, alinhar o robô e parar dentro da vaga.

Sequência sugerida de blocos

```
avance devagar  
se espaço detectado: alinhe  
gire para a vaga  
pare quando estiver alinhado
```

Orientação / resposta

Automação combina sensores, regras de decisão e controle dos motores, com tolerâncias definidas para o espaço disponível.

Aula 10 — Desafio: seguidor de linha com semáforo

Seguir a linha respeitando as cores do semáforo.

Conceito / componente: Integração de linha e sinalização

Atividade proposta: Parar no vermelho, avançar no verde e aguardar no amarelo.

Sequência sugerida de blocos

se vermelho: pare
senão se amarelo: avance devagar
senão se verde: siga a linha

Orientação / resposta

A leitura da cor modifica o comportamento do seguidor de linha; o estado do semáforo deve ser avaliado continuamente.

Aula 11 — Música

Criar uma sequência musical no robô.

Conceito / componente: Buzzer, notas e duração

Atividade proposta: Tocar uma melodia curta com notas e pausas.

Sequência sugerida de blocos

```
toque nota 60 por 0.5 batida  
toque nota 64 por 0.5 batida  
espere 0.25 segundo  
toque nota 67 por 1 batida
```

Orientação / resposta

A melodia depende da ordem das notas e da duração; pausas ajudam a separar frases musicais.

Aula 12 — Controle remoto

Controlar o Q-Scout remotamente.

Conceito / componente: Comandos sem fio e resposta do robô

Atividade proposta: Mapear comandos de direção, velocidade, luz e parada.

Sequência sugerida de blocos

```
se comando = frente: avance  
se comando = esquerda: gire  
se comando = direita: gire  
se comando = parar: pare
```

Orientação / resposta

O controle remoto transforma cada entrada em uma ação; o comando de parada deve sempre estar disponível.

Aula 13 — Sistema de segurança

Criar um sistema que avise quando detectar acesso.

Conceito / componente: Alarme, botão e sensor de presença

Atividade proposta: Acionar luz e som quando um sensor ou botão for ativado.

Sequência sugerida de blocos

repita para sempre
se entrada de segurança ativa: luz vermelha
toque alerta
senão: luz desligada

Orientação / resposta

Um sistema de segurança precisa monitorar continuamente, sinalizar o evento e voltar ao estado normal quando a condição desaparecer.

Aula 14 — Giroscópio

Usar a orientação do robô para tomar decisões.

Conceito / componente: Orientação, inclinação e estabilização

Atividade proposta: Detectar inclinação ou mudança de direção e corrigir o movimento.

Sequência sugerida de blocos

```
repita para sempre
  leia orientação
  se inclinação acima do limite: pare
senão: continue
```

Orientação / resposta

O giroscópio fornece orientação relativa; seus limites precisam ser calibrados e o sensor não substitui um odômetro.

Aula 15 — Desafio: sistema de segurança automotivo

Construir uma proteção para um veículo robótico.

Conceito / componente: Integração de presença, giroscópio e alerta

Atividade proposta: Parar e alertar quando houver impacto, inclinação ou aproximação perigosa.

Sequência sugerida de blocos

repita para sempre
se obstáculo próximo ou inclinação: pare
acenda alerta
toque alarme

Orientação / resposta

A solução integra múltiplas condições e adota comportamento seguro quando qualquer uma delas é acionada.

Aula 16 — Corridas

Otimizar um percurso sem perder o controle.

Conceito / componente: Velocidade, trajetória e tempo

Atividade proposta: Percorrer uma pista e medir o tempo de cada tentativa.

Sequência sugerida de blocos

inicie cronômetro
avance em velocidade segura
reduza nas curvas
pare na chegada

Orientação / resposta

O melhor resultado não depende apenas da maior velocidade; trajetória, estabilidade e repetibilidade também são importantes.

Aula 17 — Competição: carros

Disputar uma pista mantendo o carro em movimento.

Conceito / componente: Corrida com obstáculos

Atividade proposta: Vencer uma corrida desviando de obstáculos.

Sequência sugerida de blocos

repita até a chegada
se obstáculo: desvie
senão: avance
pare na linha final

Orientação / resposta

A estratégia combina rapidez e segurança; uma penalidade por colisão pode tornar a competição mais justa.

Aula 18 — Sumô

Manter o robô na arena e empurrar o oponente.

Conceito / componente: Detecção de borda, adversário e estratégia

Atividade proposta: Detectar bordas e aproximar-se do adversário sem sair do ringue.

Sequência sugerida de blocos

repita para sempre
se borda detectada: recue e gire
senão se adversário detectado: avance
senão: procure

Orientação / resposta

A borda tem prioridade sobre o ataque, porque sair da arena encerra a disputa.

Aula 19 — Futebol

Conduzir uma bola até o gol.

Conceito / componente: Controle, direção e interação com objeto

Atividade proposta: Localizar, empurrar e direcionar a bola em equipe ou individualmente.

Sequência sugerida de blocos

procure a bola
alinhe-se
avance até tocar
empurre em direção ao gol

Orientação / resposta

O robô precisa alternar busca, alinhamento e condução; velocidade baixa facilita o controle perto da bola.

Aula 20 — Carrões autônomos

Criar um veículo que complete uma pista sem controle manual.

Conceito / componente: Navegação autônoma e tomada de decisão

Atividade proposta: Usar sensores para escolher o próximo movimento.

Sequência sugerida de blocos

```
repita até chegar  
leia linha e obstáculos  
escolha a ação mais segura  
execute por curto intervalo
```

Orientação / resposta

Autonomia é um ciclo de perceber, decidir e agir; intervalos curtos permitem corrigir o caminho frequentemente.

Aula 21 — Rampas

Subir e descer uma rampa sem perder estabilidade.

Conceito / componente: Tração, velocidade e inclinação

Atividade proposta: Ajustar velocidade e direção para atravessar desníveis.

Sequência sugerida de blocos

reduza antes da rampa
avance com torque constante
mantenha direção
reduza na descida

Orientação / resposta

A velocidade deve ser adaptada à inclinação; aceleração excessiva pode causar perda de tração ou saída da pista.

Aula 22 — Indústria 4.0

Simular uma linha automatizada de produção.

Conceito / componente: Automação, sensores e fluxo de produção

Atividade proposta: Seguir uma rota, detectar pontos e transportar uma carga.

Sequência sugerida de blocos

```
 siga a linha  
se estação detectada: pare  
execute a tarefa  
retome a linha
```

Orientação / resposta

A atividade representa um fluxo industrial: sensores identificam etapas e o robô executa ações com pouca intervenção humana.

Aula 23 — Robótica em operações de resgate

Planejar o uso do robô em uma área de resgate.

Conceito / componente: Navegação, segurança e missão

Atividade proposta: Percorrer a área, evitar riscos e sinalizar um ponto encontrado.

Sequência sugerida de blocos

avance com baixa velocidade
se risco: pare e desvie
se vítima ou alvo: sinalize
retorne ou aguarde

Orientação / resposta

Em resgate, preservar o robô e comunicar o achado é mais importante que velocidade máxima.

Aula 24 — Checkpoint

Completar uma rota passando por checkpoints coloridos.

Conceito / componente: Cores, estados e passagem por pontos

Atividade proposta: Reconhecer cada cor e executar a ação correspondente.

Sequência sugerida de blocos

```
 siga a linha  
se cor = vermelho: pare  
se cor = azul: toque sinal  
se cor = verde: continue
```

Orientação / resposta

Os checkpoints funcionam como estados de uma missão; a sequência pode ser validada com variáveis ou contadores.

Aula 25 — Triatlo

Combinar três modalidades em uma única missão.

Conceito / componente: Integração de movimento, sensores e controle

Atividade proposta: Completar trechos de corrida, linha e obstáculos com regras diferentes.

Sequência sugerida de blocos

```
complete trecho 1  
mude para modo seguidor de linha  
complete trecho 2  
mude para desvio  
complete trecho 3  
pare
```

Orientação / resposta

O desafio final exige modularidade: cada trecho tem uma estratégia, mas todos compartilham início, transições e parada segura.